Modalità di esame
Visual Information processing and management
LM INFORMATICA

2025-2026

Raimondo Schettini
Simone Bianco
Simone Zini

Modalità di esame VISUAL 2025-26

- Un gruppo è composto da 2 o 3 persone.
- L'esame comprende la definizione di un progetto a partire dalle specifiche date, la sua implementazione, e la sua presentazione/dimostrazione. Sono forniti due possibili temi d'esame. Il primo è suggerito per gli informatici.
- Presentazione deve essere anticipata via mail (presentazione ppt/PDF da inviare a raimondo.schettini@unimib.it e simone.bianco@unimib.it, per gli studenti di informatica, e a raimondo.schettini@unimib.it e simone.zini@unimib.it per gli studenti di TTC. Il soggetto della mail deve essere: ESAME VISUAL 2025-2026.
- In caso di evidente plagio, il gruppo non potrà sostenere l'esame.
- La presentazione viene discussa in un colloquio orale della durata di circa 30 minuti: 20 minuti per la presentazione e 10 minuti per le domande.
- E' ammesso avere extra slide per dettagliare/descrivere le varie componenti. Ad esempio, HOG, SIFT, K-means, LBP, ecc. La funzione matlab usata NON è una riposta valida.
  Si possono usare SW reperiti in rete, ma bisogna dichiararlo e sapere bene la teoria sottostante ai metodi implementati.
- Il funzionamento del SW sviluppato va mostrato all'esame, è richiesta la consegna anticipata dello stesso solo per verifica. Inviare il codice insieme alla presentazione ad entrambi i docenti.
- Tutti i membri del gruppo devono parlare durante la presentazione.
- Tutti i membri del gruppo devono essere in grado di rispondere ad eventuali domande inerenti a tutte le componenti del progetto.
- Viene dato un voto complessivo al progetto, minore uguale a 31xN persone del gruppo. Il voto ai singoli componenti del gruppo è proposto dal gruppo stesso. Al voto dei singoli si aggiunge un eventuale incremento dovuto alle consegne di laboratorio (max 2 punti).

Specifiche del progetto

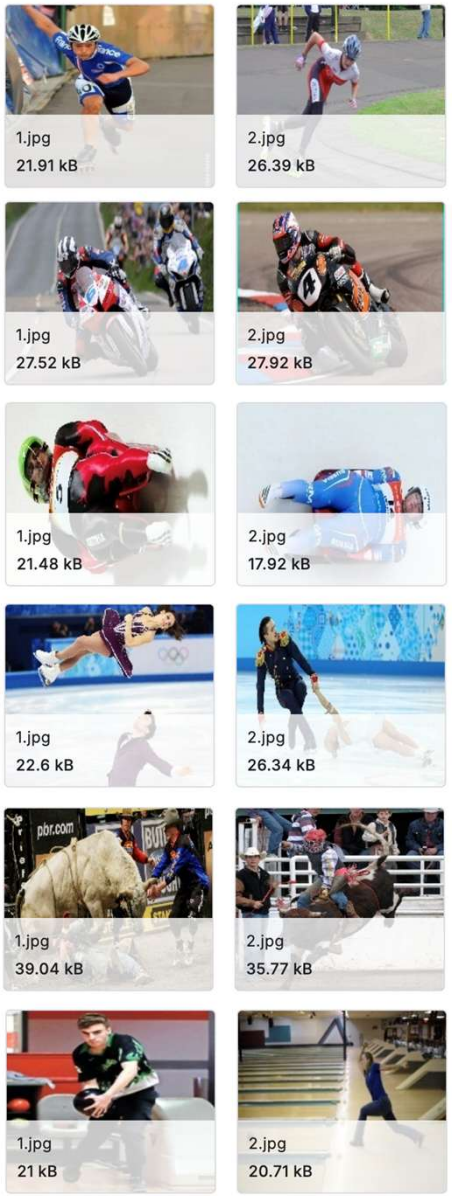
A partire dal dataset fornito il gruppo deve definire un progetto originale su tutto l'archivio o su un suo sottoinsieme. L'eventuale scelta del sottoinsieme deve essere motivata.

Il progetto consiste nella progettazione, realizzazione, e valutazione di un sistema e/o app che usi il DB di immagini selezionato e che abbia almeno le seguenti componenti obbligatorie:

- [Task 1] Addestramento iniziale del modello sul training set fornito
- Classificazione del test set nelle classi previste dal dataset
- [Task 2] Classificazione del test set degraded nelle classi previste dal dataset secondo approcci non necessariamente alternativi né limitati:
  - Enhancement unsupervised delle immagini del test degradato (ovvero: non è possibile usare il test non degradato come ground-truth)
  - Addestramento del classificatore per trattare tramite data augmentation anche le immagini degradate
- [Task 3] Supponendo di non avere a disposizione il training, usare il validation per fare addestramento di un classificatore che non sia derivato dai classificatori precedentemente sviluppati.
- Valutazione oggettiva dei risultati di classificazione
- Analisi visuale di casi considerati significativi
- Confronto oggettivo delle diverse strategie provate per arrivare alla soluzione finale

Opzionale:

- […] altre funzionalità ragionevolmente motivate, a scelta del gruppo



Descrizione del Dataset

- 100 classi
- Training set: circa 14000 immagini
- Validation set: 500 immagini
- Test set: 500 immagini
- Test set degradato: 500 immagini
- Annotazioni: ground truth associata al training set, validation set e test set fornita con unico file .csv
  Gli split sono distribuiti con una organizzazione in sotto-cartelle (ogni classe è in una sotto-cartella differente)

Descrizione del Dataset

- Training set:
  - E’ possibile ridurre il numero di immagini nel training set per esigenze computazionali (da motivare)
  - Il numero di classi deve rimanere 100
  - Se per il [Task 3] serve un validation set, è da estrarre dal training set

- Test set: 500 immagini
  - Da utilizzare come test set nel [Task 1], rappresentativo delle condizioni di acquisizione ottimali

Descrizione del Dataset

- Test set degraded: 500 immagini
  - Da utilizzare come test set per il [Task 2] e il [Task 3], rappresentativo delle condizioni di acquisizione non ottimali
  - La ground truth è la stessa del test set non degradato